

BALOK

1. Yuk, Kenalan dengan Balok!

Pernahkah kamu memperhatikan benda-benda di sekitarmu seperti kotak sepatu, lemari, atau akuarium? Benda-benda tersebut memiliki bentuk tiga dimensi yang sangat spesial dalam matematika!

Pengertian Balok:

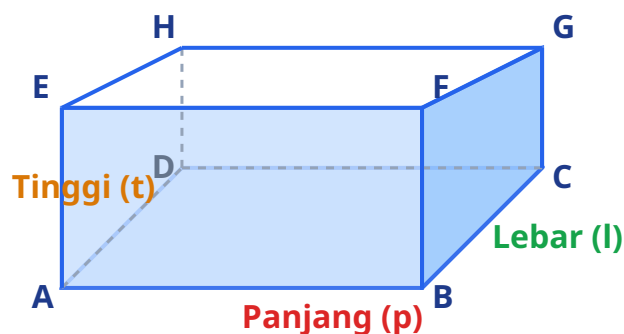
Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 buah bidang berbentuk persegi panjang, di mana pasang-pasangan bidang yang sejajar memiliki ukuran dan bentuk yang sama (kongruen).

Contoh Benda Berbentuk Balok dalam Kehidupan Sehari-hari:

Benda Real	Ciri Utama
Kotak Sepatu & Kardus Indomie	Memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang proporsional.
Akuarium Ikan Hias	Memiliki alas dan tutup transparan kongruen.
Batu Bata & Kasur Busa	Bentuk padat dengan 6 sisi datar persegi panjang.
Buku Paket Matematika	Bangun ruang tipis dengan ketebalan (tinggi) tertentu.

2. Ada Apa Saja di Dalam Balok?

Ayo kita bedah struktur dan unsur-unsur penyusun balok $ABCD.EFGH$ berikut!



Rincian 6 Unsur Utama Balok:

- **6 Sisi (Bidang):** Memiliki 3 pasang sisi kongruen. Sisi alas $ABCD$ = sisi atas $EFGH$, sisi depan $ABFE$ = sisi belakang $DCGH$, sisi kiri $ADHE$ = sisi kanan $BCGF$.
- **12 Rusuk:** Terdiri dari 3 kelompok rusuk sejajar dan sama panjang:
 - 4 Rusuk Panjang: AB, DC, EF, HG
 - 4 Rusuk Lebar: BC, AD, FG, EH

◦ 4 Rusuk Tinggi: ***AE, BF, CG, DH***

- **8 Titik Sudut:** Titik pertemuan 3 rusuk, yaitu titik ***A, B, C, D, E, F, G, H***.
- **12 Diagonal Bidang (Sisi):** Garis hubung dua titik sudut berhadapan pada satu bidang. Contoh: ***AF, BE, BG, CE, AC, BD***. Panjang diagonal alas **$d = \sqrt{p^2 + l^2}$** .
- **4 Diagonal Ruang:** Garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam ruang balok. Yaitu: ***AG, BH, CE, DF***. Panjangnya **$D = \sqrt{p^2 + l^2 + t^2}$** .
- **6 Bidang Diagonal:** Bidang datar yang melintasi dalam ruang balok. Contoh bidang ***ABGH, CDEF, BCEH, ADFG***.

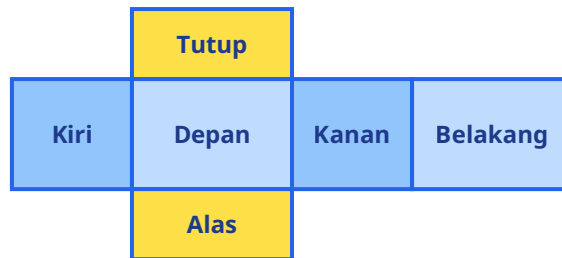
3. Coba Temukan Sifat-Sifatnya!

1. **Sisi Berhadapan Sama Besar & Sejajar:** Sisi-sisi berhadapan selalu kongruen.
2. **Rusuk Sejajar Sama Panjang:** Terbagi menjadi 3 kelompok pasang rusuk (p, l, t).
3. **Diagonal Bidang Berhadapan Sama Panjang:** Panjang diagonal sisi berhadapan selalu persis sama.
4. **Semua Diagonal Ruang Sama Panjang:** Ke-4 diagonal ruang berpotongan tepat di satu titik pusat.

4. Balok atau Kubus?

Fitur	Kubus	Balok
Bentuk Sisi	6 Sisi Persegi (Kongruen)	6 Sisi Persegi Panjang (3 pasang kongruen)
Panjang Rusuk	Semua 12 rusuk sama panjang (s)	3 kelompok rusuk berukuran beda (p, l, t)
Hubungan	Bentuk khusus balok ($p = l = t$)	Prisma tegak segiempat umum

5. Bisa Dibuka? Yuk, Lihat Jaring-Jaringnya!



6. Seberapa Luas Balok Ini?

Rumus Luas Permukaan Balok:

$$L = 2 \times (p \cdot l + p \cdot t + l \cdot t)$$

Contoh Soal:

Soal: Hitung luas permukaan kardus dengan $p = 10 \text{ cm}$, $l = 6 \text{ cm}$, $t = 4 \text{ cm}$!

Pembahasan: $L = 2 \times (10 \cdot 6 + 10 \cdot 4 + 6 \cdot 4) = 2 \times (60 + 40 + 24) = 248 \text{ cm}^2$.

7. Seberapa Banyak yang Bisa Masuk? (Volume)

Rumus Volume Balok:

$$V = p \times l \times t$$

Contoh Soal:

Soal: Akuarium berukuran $80 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$. Berapa volumenya?

Pembahasan: $V = 80 \times 40 \times 50 = 160.000 \text{ cm}^3 = 160 \text{ Liter}$.

8. Luas atau Volume?

Aspek	Luas Permukaan (L)	Volume (V)
Konsep	Ukuran "Kulit luar" / pembungkus	Ukuran "Isi" / kapasitas dalam
Satuan	cm ² , m ² (Persegi - Dimensi 2)	cm ³ , m ³ , Liter (Kubik - Dimensi 3)

9. Balok di Sekitar Kita

Kasus Nyata:

Kamar mandi berbentuk balok berukuran $100\text{ cm} \times 80\text{ cm} \times 60\text{ cm}$ terisi air setengahnya. Air yang dibutuhkan agar penuh adalah $\frac{1}{2} \times (100 \times 80 \times 60) = 240.000\text{ cm}^3 = 240\text{ Liter}$.

10. Ayo Coba! (Aktivitas Mandiri)

Tugas Proyek Singkat: Ukur 2 benda balok di rumahmu (panjang, lebar, tinggi) lalu hitung Luas dan Volumennya!

11. Balok dalam 1 Menit! (Rangkuman)

- **Unsur:** 6 Sisi, 12 Rusuk, 8 Titik Sudut, 12 Diagonal Bidang, 4 Diagonal Ruang, 6 Bidang Diagonal.
- **Rumus Luas:** $L = 2(pl + pt + lt)$
- **Rumus Volume:** $V = p \times l \times t$